CAPÍTULO 17
DINÁMICA DE PRECIOS Y VALUACIÓN DE OPCIONES

17.1. RESUMEN DEL CAPÍTULO

En este capítulo, se desarrollan modelos de proyección de precios y su aplicación para la valoración de derivados financieros. La simulación de Montecarlo es especialmente útil para estimar el precio de opciones financieras no convencionales. También se estudia un caso aplicado recurriendo al concepto de opciones reales.

17.2. MOVIMIENTO BROWNIANO ESTÁNDAR

Los precios a los cuales se transan los activos financieros han sido y serán objeto de estudio de un sinnúmero de investigaciones con el ánimo de determinar el probable comportamiento que tendrán en el futuro. Como consecuencia de que los precios de los activos financieros son variables dependientes del tiempo, los procesos estocásticos pueden utilizarse para modelarlos. Uno de los procesos estocásticos que más se ha destacado en la literatura financiera para modelar el precio de los activos es el proceso de Wiener, también conocido como movimiento browniano.

En el año 1900, el matemático francés Louis Bachelier defendió su tesis doctoral titulada "*Théorie de la spéculation*". Bachelier intentó modelizar mediante procesos estocásticos las series de tiempo de las variaciones de los precios de los activos financieros. Bachelier fue el primero en plantear que las variaciones en los precios de los activos son independientes y se distribuyen en forma normal.

Si bien es cada vez más cuestionado, uno de los principios que se encuentran en gran parte de la literatura financiera es que la trayectoria de los activos comercializados en mercados financieros está caracterizada por tener un comportamiento conocido como "camino aleatorio" (*random walk*). Visto desde el punto de vista unidimensional, un camino aleatorio se compone de un número *N* de pasos que pueden describirse en una línea recta o eje *x*. El proceso se inicia en $x_0 = 0$ y consiste en avanzar o retroceder 1 paso con probabilidad p y $1-p$ respectivamente. Los pasos son independientes entre sí. Bajo este punto de vista, la trayectoria se define en saltos discretos y equidistantes. Análogamente, la idea de camino aleatorio aplicada a la modelización de los precios de los activos financieros sigue un camino aleatorio en tiempo continuo. El camino aleatorio supone que las variables aleatorias no están correlacionadas y son independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d). Toda esta teoría parte del supuesto que los rendimientos de los activos están normalmente distribuidos. De lo dicho anteriormente, se desprende que los movimientos de los precios son al azar y no siguen ningún patrón determinado. En consecuencia, no existe ningún tipo de tendencia en la trayectoria.

El movimiento browniano es el proceso más utilizado en el campo de las finanzas para describir la trayectoria de los activos financieros. En el año 1827, el científico escocés Robert Brown observó el comportamiento aleatorio de las partículas de polen sobre el agua. En el año 1905, Albert Einstein, ignorando el trabajo de Brown y de Bachelier, derivó la ecuación diferencial del calor la cual es gobernada por un proceso con las mismas propiedades que el movimiento browniano. Einstein fue el primero en explicar este proceso en forma matemática. En una serie de trabajos originados en 1918, Norbert Wiener desarrolló una definición concisa además de otras propiedades inherentes al movimiento browniano.

En su versión más simple, el movimiento browniano estándar puede ser explicado de manera intuitiva mediante el juego de lanzamiento de una moneda en el que se decide apostar al lanzamiento de una moneda y si sale cara se gana \$1, caso contrario se pierde \$1. En la Figura 17.1, puede observarse una simulación para el ejemplo del juego del lanzamiento de la moneda para 10.000 tiradas suponiendo que el capital inicial es cero. Supongamos que en lugar de \$1 se define una apuesta igual a $\sqrt{n/t}$ y se realizan *n* lanzamientos en el tiempo *t* de manera que t/n indica el tiempo entre lanzamientos. Si el número de lanzamientos *n* en el tiempo *t* tiende a infinito; entonces, la apuesta del juego

será cada vez menor y este proceso llevado al límite da como resultado un movimiento browniano, simbolizado con la letra *W*. Dentro las propiedades de este proceso y su aplicación al ámbito de las finanzas, se establece que la mejor predicción del precio de mañana es el precio de hoy, independientemente de lo que haya acontecido en el pasado. Si bien excede al tratamiento del presente libro, puede demostrarse que el proceso tiene incrementos independientes y estacionarios, entonces:

$$W_t \sim N\left(0;\sigma\sqrt{t}\right)$$

Es decir, el movimiento browniano se distribuye en forma normal con media igual a cero y desvío estándar igual a $\sigma\sqrt{t}$. Cuando $\sigma = 1$, se obtiene un movimiento browniano estándar. Adicionalmente, el proceso no cambia su forma ante un cambio en la condición inicial; por lo tanto, es posible que $W_0 \neq 0$. A modo de ejemplo, en la Figura 17.2, se generaron 20 secuencias para un proceso estándar de 1.000 períodos con intervalos de 1 y con condición inicial igual a 80. En Excel, W_t se estima con la función **DISTR.NORM.ESTAND.INV(ALEATORIO())** y la trayectoria, simbolizada con la letra *X* mediante:

$$X_{t+1} = X_t + W_t$$

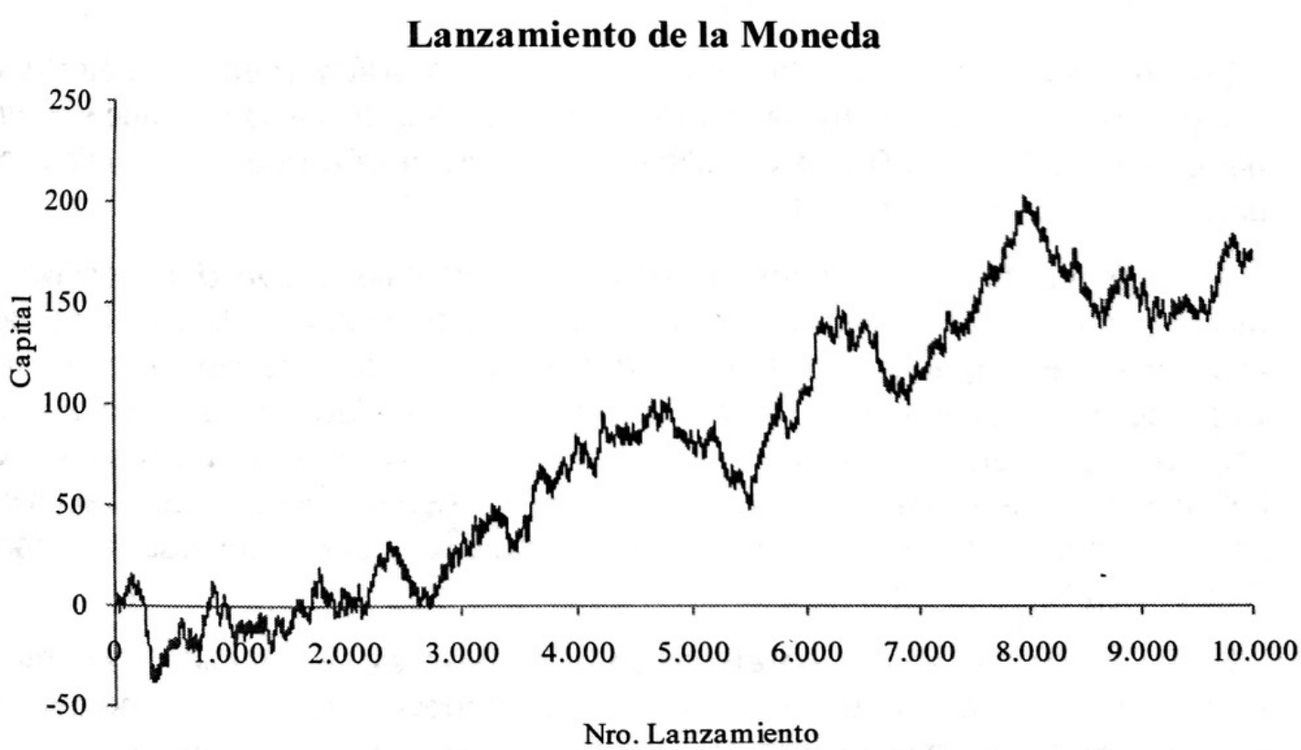


Figura 17.1 Simulación del lanzamiento de una moneda.

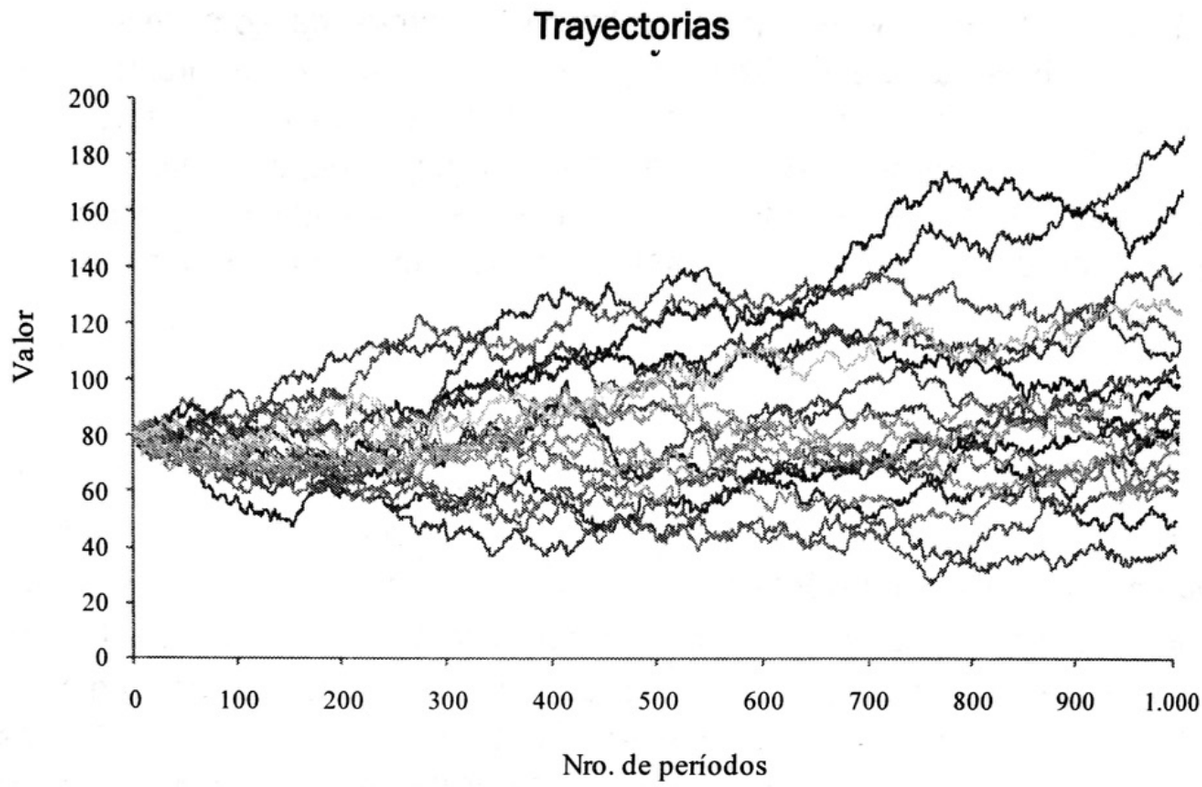


Figura 17.2 Simulación de trayectorias de un movimiento browniano estándar.

El movimiento browniano puede incluir un parámetro que refleje una tendencia determinada. En ese caso, la trayectoria de la variable es igual a:

$$X_{t+1} = X_t + \mu t + \sigma W_t$$

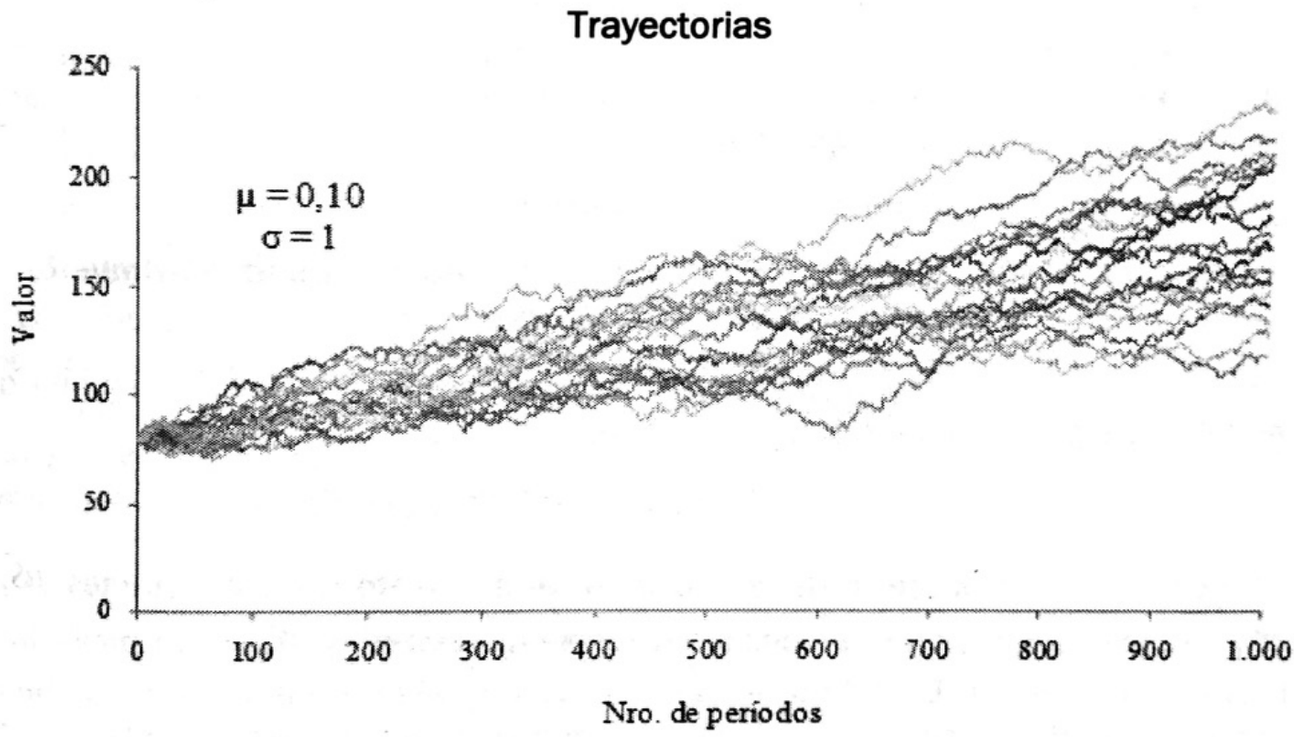
Donde μ es conocido con el nombre de deriva o *drift* y σ es el parámetro de volatilidad del proceso estocástico. De la definición anterior, surge que si el *drift* del proceso es igual a 0 y la volatilidad igual a 1, el movimiento browniano con *drift* se transforma en uno estándar.

En la Figura 17.3A, se muestra un proceso browniano con *drift* positivo. De manera similar al caso estándar, se simularon 20 trayectorias de 1.000 períodos cada una. Para apreciar el efecto del *drift* en el proceso, se simuló primero un valor positivo igual a 0,1, manteniendo la volatilidad en 1. Como puede observarse, el efecto que produce un *drift* positivo en el proceso es una *inclinación* hacia arriba, es decir, las trayectorias tienen una tasa de crecimiento positiva. Un *drift* negativo, por el contrario, producirá el efecto inverso tal como se ilustra en la Figura 17.3B.

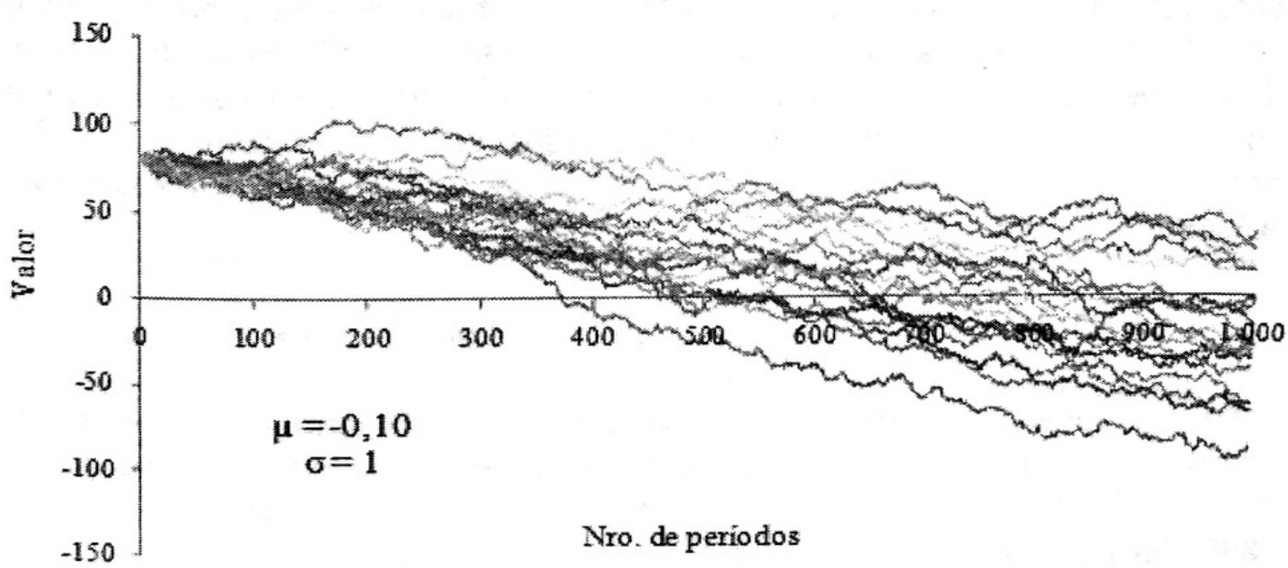
El otro factor que genera un efecto en el proceso es la volatilidad. En los dos casos anteriores se mantuvo en 1 sin afectar el movimiento browniano estándar incluido dentro del movimiento browniano con *drift*. El efecto de la volatilidad dentro del proceso se ve reflejado en la dispersión de las trayectorias simuladas, ya sea con *drift* positivo o negativo. En la Figura 17.4, se grafican las trayectorias considerando una volatilidad de 0,50 y manteniendo el *drift* en 0,10. Allí, queda reflejada una dispersión menor de las trayectorias comparándolas con las de la Figura 17.3A.

17.3. MOVIMIENTO BROWNIANO GEOMÉTRICO

Cuando se intenta describir la trayectoria de los precios de los activos financieros utilizando los procesos vistos hasta el momento, surge una limitación: el movimiento browniano puede tomar valores negativos en el transcurso de la trayectoria. En cambio, los precios de las acciones nunca pueden ser negativos, entonces, es necesario recurrir a alguna variante que permita resolver este problema. En la mayoría de la literatura financiera, se considera que los precios de las acciones siguen una variación del proceso browniano con *drift* tomando cambios infinitesimales de intervalos de tiempo. El proceso adoptado es el movimiento browniano geométrico, también llamado exponencial, el cual siempre toma valores positivos.



A



B

Figura 17.3 Simulación de trayectorias de un movimiento browniano ante cambios en el *drift* y manteniendo la volatilidad constante.

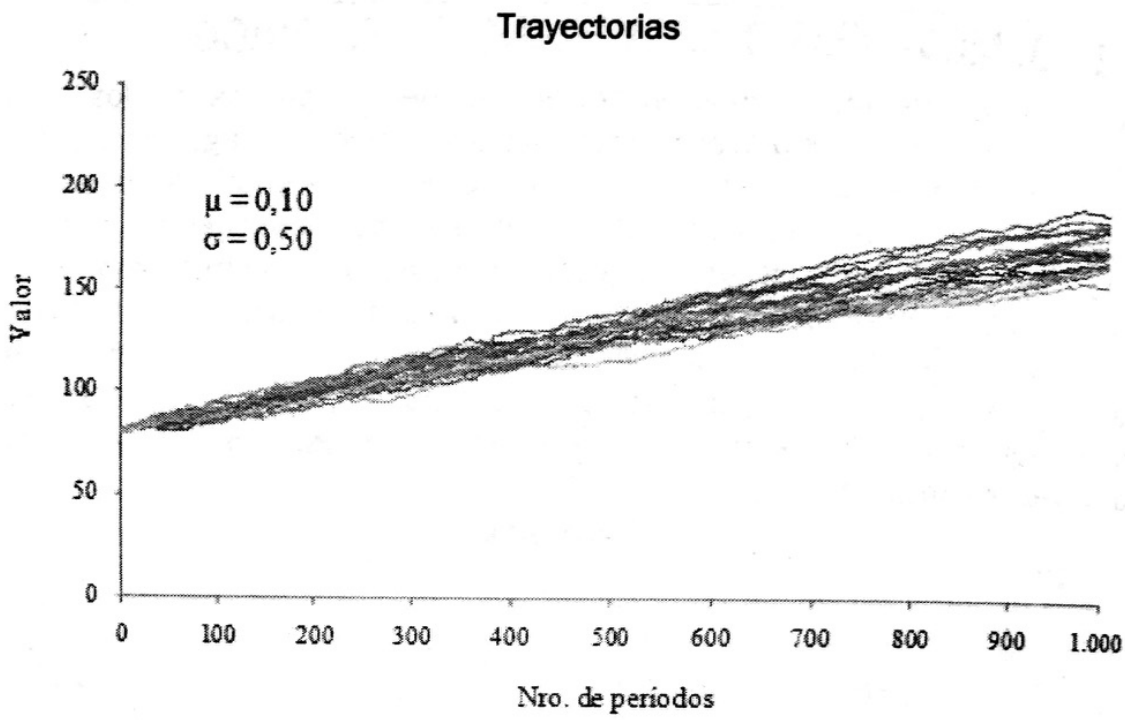


Figura 17.4 Efecto de la volatilidad en la trayectoria de un movimiento browniano con *drift*.

El movimiento browniano geométrico es un proceso en tiempo continuo que resuelve la siguiente ecuación diferencial estocástica:

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$$

En donde S_t es el precio de la acción en el momento *t*, las constantes μS_t y σS_t representan el *drift* y la volatilidad respectivamente, y W_t es un movimiento browniano estándar. En este caso, se observa que el *drift* y la parte aleatoria del proceso, a diferencia del movimiento browniano con *drift* explicado con anterioridad tienen una escala dada por S. El efecto que esto produce es que, cuando el proceso se aproxima a cero, tanto el *drift* como la volatilidad disminuyen. Esto permite que el proceso nunca llegue a cero y sea una variante válida para describir el comportamiento de los activos financieros. La ecuación anterior puede escribirse como porcentaje de cambio en el precio de las acciones, es decir:

$$\frac{dS_t}{S_t} = \mu dt + \sigma dW_t$$

Para resolver la ecuación diferencial y derivar la dinámica del precio de las acciones de manera que el mismo se distribuya en forma lognormal, es necesario recurrir al lema de Ito y realizar algunas transformaciones llegando a la siguiente igualdad:

$$S_t = S_{t-1} e^{\left(\mu - 0{,}5\sigma^2\right)dt + \sigma\sqrt{dt} Z_t}$$

En donde *Z* es una variable aleatoria normal estandarizada, es decir, con media 0 y desvío estándar (y varianza) 1 y *dt* surge de la derivación del proceso e indica el intervalo de tiempo entre t y $t-1$. La fórmula anterior determina el precio al momento *t* mediante tres componentes:

- S_{t-1} : precio del activo financiero en el momento anterior.
- $\left(\mu - 0{,}5\sigma^2\right)dt$: es el *drift* del proceso.
- $\sigma\sqrt{dt}Z_t$: componente aleatorio.

En el gráfico de la Figura 17.5, se muestra en detalle cada uno de estos componentes. Se modela una trayectoria para el precio diario de una acción cuya cotización actual es $10, la tasa de rendimiento anual del activo μ es 20%, la volatilidad anual σ es 30% y se consideran 252 días hábiles en el año, es decir, $dt = 1/252$. La línea continua oscura describe la evolución del precio de la acción que depende del *drift* del proceso (línea de puntos) más un componente aleatorio (línea continua suave).

La Figura 16.6 detalla el modelo en Excel para generar el movimiento browniano geométrico del ejemplo anterior. En las celdas B1 a B4, se introducen los datos iniciales. En la celda B6, se referencia al precio inicial, es decir, =B1. Luego, en la celda B7, se comienza con la simulación de la trayectoria escribiendo la fórmula siguiente:

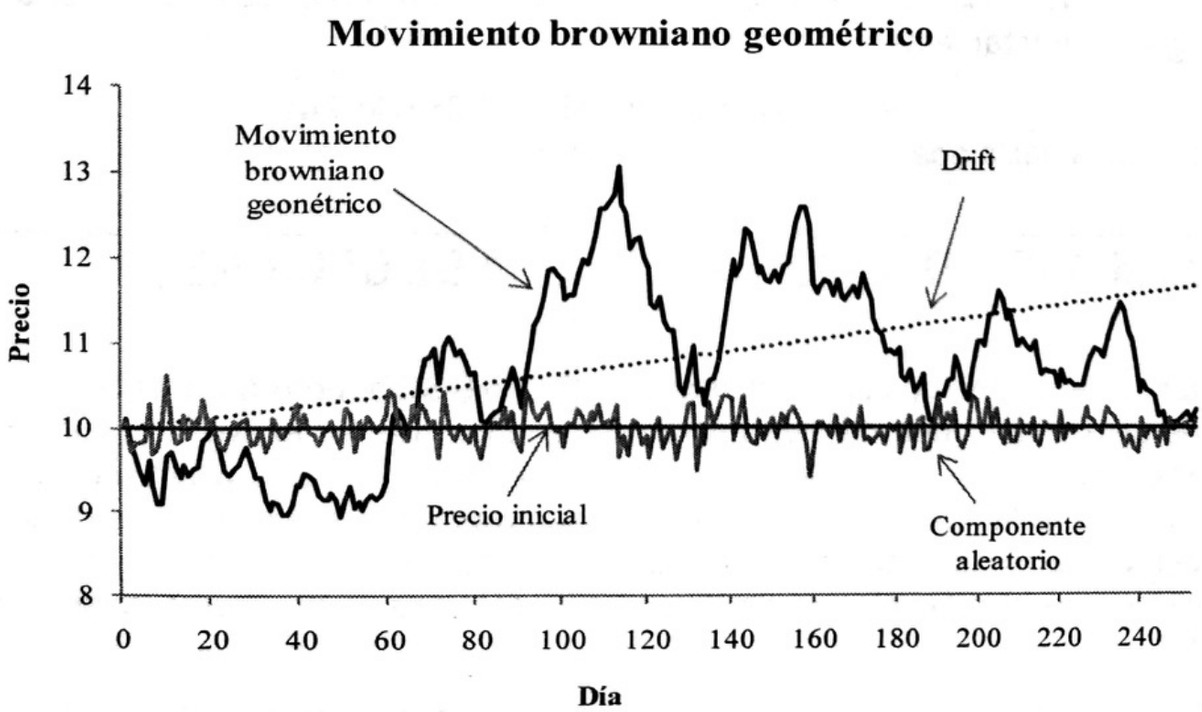


Figura 17.5 Componentes del movimiento browniano geométrico.

	A	B
1	precio	10
2	rendimiento	20%
3	volatilidad	30%
4	dt	0,003968
5		
6	0	10,00
7	1	10,23
8	2	10,21
9	3	10,20
10	4	10,07
11	5	10,07
12	6	10,08
13	7	10,22
14	8	10,30
15	9	9,81
16	10	9,55
17	11	9,78
18	12	9,66

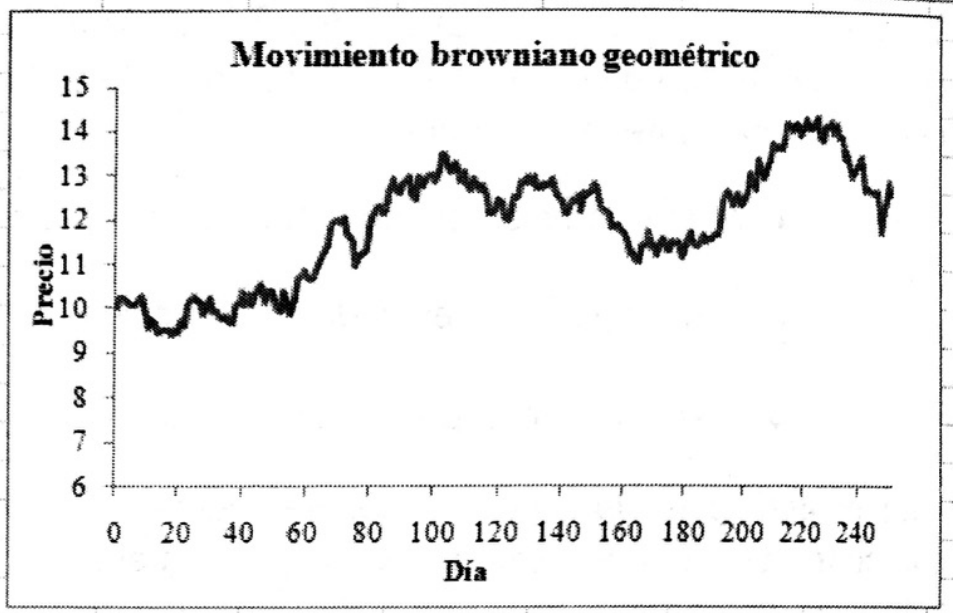


Figura 17.6 Simulación del movimiento browniano geométrico en Excel.

=B6*EXP((B2-0,5*(B3^2))*B4+B3*RAIZ(B4)*
DISTR.NORM.ESTAND.INV(ALEATORIO()))

Copiando hacia abajo hasta la celda B258, se obtienen los precios para 252 días. Una manera más sencilla de generar este proceso es utilizar la distribución de probabilidad de *SimulAr* de nombre "LogNormal2" dentro del asistente para el ingreso de variables de entrada. Esta opción está especialmente diseñada para generar procesos aleatorios que describan un movimiento browniano geométrico. La función de Excel correspondiente es **lognorm2sim**. Entonces, en la celda B7, se ingresa directamente:

=B6*lognorm2sim(B2;B3;B4)

Y se copia hacia abajo.